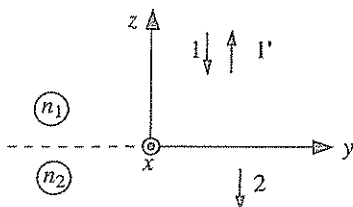


$$\vec{E}_1 = E_0 e^{i(\omega t + k_1 z)} \vec{u}_x$$

$$\vec{E}'_1 = r E_0 e^{i(\omega t - k_1 z)} \vec{u}_x$$

$$\vec{E}_2 = t E_0 e^{i(\omega t + k_2 z)} \vec{u}_x$$



1. Coefficients de réflexion et de transmission du champ $\vec{E}$

- Quelles sont les expressions des champs magnétiques $\vec{B}_1$, $\vec{B}'_1$ et $\vec{B}_2$ associés aux trois ondes ?
- Déterminer les coefficients r et t en fonction de n_1 et n_2 . Commentaire.

NB : Les milieux n'ont pas de propriétés magnétiques et en l'absence de courant surfacique sur le dioptré, la composante tangentielle du champ magnétique se conserve.

2. Aspect énergétique

Dans un milieu non magnétique, l'expression du vecteur de Poynting demeure $\vec{R} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0}$.

- Pour une onde se propageant dans la direction $\vec{u}$, exprimer le vecteur de Poynting en fonction du seul champ électrique et en déduire sa valeur moyenne $\langle \vec{R} \rangle$ en fonction de $|\vec{E}|$.
- Calculer les puissances moyennes $\langle dP_1 \rangle$, $\langle dP'_1 \rangle$ et $\langle dP_2 \rangle$ rayonnées à travers une surface $d\vec{S} = dS \vec{u}_z$ par les trois ondes et en déduire l'expression des facteurs de réflexion R et de transmission T en énergie.

AN : Que vaut R pour l'interface air/verre ?

- Comment se traduit la conservation du flux d'énergie à la traversée du dioptré ?

3. Application à une lame

Une lame "à faces parallèles" d'indice n_2 est placée de part et d'autre dans un milieu d'indice n_1 (l'angle d'incidence est toujours nul).

- Exprimer le coefficient r_{21} (réflexion de 2 sur 1) en fonction du coefficient r_{12} (réflexion de 1 sur 2).
Exprimer de même t_{21} à l'aide de t_{12} .
Que constate-t-on sur l'expression de T ?
- Un rayon incident d'intensité I_0 sur une lame dont les fluctuations d'épaisseur Δe sont grandes par rapport à la longueur d'onde, donne une infinité de rayons réfléchis et de rayons transmis.

Quelles sont les fractions d'énergie globalement réfléchie et transmise par la lame en fonction de R ?

AN : Pour une vitre ordinaire (non absorbante)

- c) Ce résultat reste-t-il vrai pour une bonne lame à faces parallèles ($\Delta e < \lambda/10$) comme la cavité d'un interféromètre de Fabry-Perot ?

1.a) L'équation de Maxwell-Faraday $\text{rot } \vec{E} = -\partial \vec{B} / \partial t$ fournit

$$\begin{aligned}\vec{B} &= \frac{\vec{k} \wedge \vec{E}}{\omega} = \frac{\vec{u} \wedge \vec{E}}{v_\varphi} = n \frac{\vec{u} \wedge \vec{E}}{c} \\ \vec{B}_1 &= -n_1 \frac{E_0}{c} e^{i(\omega t + k_1 z)} \vec{u}_y \\ \vec{B}'_1 &= n_1 \frac{r E_0}{c} e^{i(\omega t - k_1 z)} \vec{u}_y \\ \vec{B}_2 &= -n_2 \frac{t E_0}{c} e^{i(\omega t + k_2 z)} \vec{u}_y\end{aligned}$$

- b) La continuité des composantes tangentielles du champ électrique (donc ici $\vec{E}$ total) et du champ magnétique dans ce cas (donc ici $\vec{B}$ total) en $z = 0$ donne :

$$\begin{aligned}\vec{E}_1(z=0) + \vec{E}'_1(z=0) &= \vec{E}_2(z=0) \implies 1 + r = t \\ \vec{B}_1(z=0) + \vec{B}'_1(z=0) &= \vec{B}_2(z=0) \implies 1 - r = \frac{n_2}{n_1} t\end{aligned}$$

d'où les coefficients de réflexion et de transmission en amplitude du champ $\vec{E}$

$$r = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} ; t = \frac{2n_1}{n_1 + n_2}$$

Cas des milieux à indice réel :

* t est réel positif : il n'y a pas de déphasage à la transmission.

* r est réel — positif si $n_1 > n_2$: $\vec{E}$ se réfléchit en phase
— négatif si $n_1 < n_2$: les ondes incidente et réfléchie sont en opposition de phase sur le dioptre : c'est la **réflexion vitreuse** (du type air/verre).

2.a) $\vec{R} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \wedge \vec{B} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \wedge \left(\frac{n}{c} \vec{u} \wedge \vec{E} \right) = \frac{n}{\mu_0 c} (\vec{E}^2 \vec{u} - (\vec{E} \cdot \vec{u}) \vec{E})$ et avec $\vec{E} \cdot \vec{u} = 0$

$$\vec{R} = n \varepsilon_0 c \vec{E}^2 \vec{u}$$

et donc

$$\langle \vec{R} \rangle = \frac{n \varepsilon_0 c}{2} |\vec{E}|^2 \vec{u}$$

b) La puissance moyenne rayonnée à travers la surface $\vec{dS} = -dS\vec{u}_z$ est

$$\langle dP \rangle = \langle \vec{R} \rangle \cdot \vec{dS} = -\frac{n\varepsilon_0 c}{2} |\vec{E}|^2 \vec{u} \cdot \vec{u}_z dS$$

avec $\vec{u} = -\vec{u}_z$ pour les ondes incidente et transmise et $\vec{u} = \vec{u}_z$ pour l'onde réfléchie (il n'y a pas de facteur d'obliquité entre $\vec{R}$ et $\vec{dS}$).

$$\langle dP_1 \rangle = + \frac{n_1 \varepsilon_0 c}{2} E_0^2 dS$$

$$\langle dP'_1 \rangle = - \frac{n_1 \varepsilon_0 c}{2} |r|^2 E_0^2 dS$$

$$\langle dP_2 \rangle = + \frac{n_2 \varepsilon_0 c}{2} |t|^2 E_0^2 dS$$

Les facteurs de réflexion et de transmission en énergie sont définis par :

$$R = \frac{|\langle dP'_1 \rangle|}{\langle dP_1 \rangle} = |r|^2 \Rightarrow$$

$$R = \left(\frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \right)^2$$

$$T = \frac{\langle dP_2 \rangle}{\langle dP_1 \rangle} = \frac{n_2}{n_1} |t|^2 \Rightarrow$$

$$T = \frac{4n_1 n_2}{(n_1 + n_2)^2}$$

A noter que c'est la discontinuité des propriétés de la matière ($n_1 \neq n_2$) qui est à l'origine de la réflexion ($R \neq 0$).

AN : Pour l'interface air/verre, $n_1 = 1, n_2 = 1,5$; $R = 0,04$ et $T = 0,96$.

L'essentiel de la lumière est transmis quel que soit l'ordre des deux milieux.

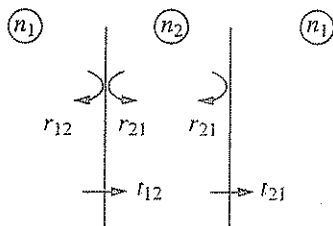
c) Il est facile de vérifier $R + T = 1$, lié à la conservation du flux d'énergie à la traversée du dioptré soit $\langle dP_1 \rangle = |\langle dP'_1 \rangle| + \langle dP_2 \rangle$ (alors qu'en amplitude $1 + r = t$!)

$$3.a) * r_{12} = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \Rightarrow r_{21} = -r_{12}$$

$$\text{et } R = r_{12}^2 = r_{21}^2$$

$$* t_{12} = \frac{2n_1}{n_1 + n_2} \Rightarrow t_{21} = \frac{n_2}{n_1} t_{12}$$

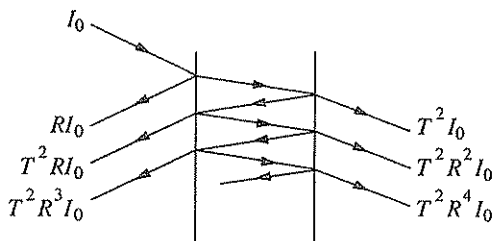
$$\text{et } T = \frac{n_2}{n_1} t_{12}^2 = t_{12} \cdot t_{21}$$



En optique, il est coutume d'introduire un coefficient de transmission en amplitude fictif t , qui serait indépendant de l'ordre de traversée des milieux (alors que $t_{12} \neq t_{21}$) et vérifiant $T = t^2$ (à rapprocher de $R = r^2$) ce qui est localement inexact, mais globalement correct comme coefficient d'amplitude lié à la traversée de la lame par deux dioptries successifs et "inverses".

- b) Rappelons que l'intensité est $I = \langle dP \rangle / dS$.

Le rayon incident donne lieu sur les deux dioptries à un phénomène de réflexions et de transmissions multiples, (l'incidence des rayons correspondant est non nulle sur la figure pour plus de lisibilité).



Les différentes ondes qui se superposent en transmission comme en réflexion n'interfèrent pas entre elles car si les fluctuations d'épaisseur de la lame sont de l'ordre de la longueur d'onde ou plus, les phases de ces différentes ondes se succèdent de manière aléatoire. L'intensité résultante est donc la somme des différentes intensités (voir également en acoustique, Ondes 1, exercice 2.13).

Fraction d'énergie réfléchie :

$$\frac{I_r}{I_0} = R + T^2 R + T^2 R^3 + T^2 R^5 + \dots = R + \frac{RT^2}{1 - R^2} = \frac{2R}{1 + R} \quad \text{car } T = 1 - R$$

Fraction d'énergie transmise :

$$\frac{I_t}{I_0} = T^2 + T^2 R^2 + T^2 R^4 + T^2 R^6 + \dots = \frac{T^2}{1 - R^2} = \frac{1 - R}{1 + R}$$

$$\text{ou par conservation } \frac{I_t}{I_0} = 1 - \frac{I_r}{I_0} = 1 - \frac{2R}{1 + R} = \frac{1 - R}{1 + R}$$

AN : Avec $R = 0,04$; $I_r/I_0 = 7,7\%$ et $I_t/I_0 = 92,3\%$.

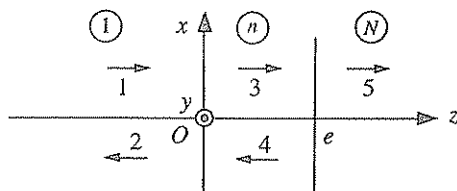
Dans ce cas, seuls les deux premiers rayons réfléchis véhiculent une fraction d'énergie importante (successivement 0,04 et 0,037 puis $6 \cdot 10^{-5} \dots$) et le premier rayon transmis porte pratiquement la totalité de l'énergie (0,92, puis successivement $1,5 \cdot 10^{-3}$, $2,10 \cdot 10^{-6} \dots$).

- c) Lorsque les fluctuations d'épaisseur de la lame sont beaucoup plus faibles que la longueur d'onde, les différentes ondes émergentes ont entre elles une différence de phase constante ; elles sont alors cohérentes et susceptibles d'interférer constructivement, ce qui nécessite l'addition des amplitudes complexes avant de passer à l'énergie. Le facteur de transmission en énergie dépend toujours de R , mais il devient également fonction de l'épaisseur e de la lame et de la longueur d'onde λ du rayonnement utilisé...

3.4 La couche antireflet

L'espace est divisé en trois zones d'indices de réfraction différents, les dioptries les séparant étant des plans parallèles à Oxy situés en $z = 0$ et $z = e$:

- un verre d'indice $N > 1$ s'étend sur la partie $z > e$;
- afin de le rendre antiréfléchissant, il est recouvert d'une mince couche d'épaisseur e d'un matériau transparent d'indice n et occupant la zone $0 < z < e$;
- le système précédent est placé dans l'air dont les propriétés optiques sont celles du vide et qui s'étend sur toute la partie $z < 0$.



Une onde plane progressive monochromatique de nombre d'onde $k > 0$ et de pulsation ω se propage dans l'air vers les z croissants. Cette onde incidente est repérée par l'indice 1 et son champ électrique est polarisé rectilignement suivant la direction Ox . En notation complexe, on adopte l'écriture :

$$\vec{E}_1 = E_{01} e^{i(\omega t - kz)} \vec{u}_x \quad (E_{01} \text{ réel})$$

A chaque dioptrie en $z = 0$ et $z = e$, il y a une succession de réflexions et transmissions si bien que la somme des ondes se propageant dans chaque milieu suivant un sens donné est notée par les indices 2,3,4 et 5 comme indiqué sur la figure ci-dessus (les flèches représentent les sens de propagation).

Rappel : Dans un milieu d'indice de réfraction n_j la vitesse de phase est $v_j = c/n_j$ (comme en optique), où c est la vitesse de la lumière dans le vide.

1. Préliminaires

- Dire pourquoi les ondes transmises ou réfléchies possèdent la même pulsation que l'onde incidente.
- Quelle est dans le vide la relation entre k et ω ? Que devient cette relation dans un milieu transparent d'indice de réfraction n_j réel ? En déduire le nombre d'ondes k_j dans un milieu d'indice n_j en fonction de k et de n_j .
- Montrer à partir d'une équation de Maxwell comment s'obtient le champ magnétique $\vec{B}_i$ d'une onde plane progressive monochromatique connaissant le champ

électrique $\vec{E}_i$ dans un milieu d'indice n_j . Donner en particulier son amplitude B_{0i} en fonction de E_{0i} et des autres données de l'énoncé.

2. Écriture des champs

- Écrire tous les champs électriques complexes $\vec{E}_i$ ($i = 1$ à 5) en prenant, sauf pour E_{01} des amplitudes E_{0i} a priori complexes. Justifier physiquement une telle précaution.
- En déduire l'expression de tous les champs magnétiques $\vec{B}_i$ ($i = 1$ à 5), en fonction de ω , k , n , N et des E_{0i} .
- Représenter sur un schéma les vecteurs $\vec{E}_i$ et $\vec{B}_i$ ($i = 1$ à 5), en prenant tous les $\vec{E}_i$ dans le même sens.

3. Les conditions de passage

- Rappeler le comportement aux limites de la composante tangentielle du champ électrique. En déduire les conditions de passage, en fonction des phases $\varphi = nke$ et $\Phi = Nke$.
- Les milieux ne présentant pas de propriétés magnétiques, la composante tangentielle du champ magnétique est continue. Écrire les conditions de passage que cela entraîne.

4. Conditions de non-réflexion

On ne désire pas de lumière réfléchie dans l'air, c'est-à-dire $E_{02} = 0$

- Réduire les conditions de passage précédentes en donnant deux expressions de l'inconnue $r_2 = E_{04}/E_{03}$ (coefficient de réflexion en amplitude sur le second dioptré).
- Montrer qu'elles ne sont compatibles que dans deux situations différentes qui conduisent chacune à des conditions sur n et N à expliciter.
- Dans le cas de celle qui est physiquement intéressante, donner l'indice n et l'épaisseur e minimale d'un dépôt rendant antiréfléchissant un verre ordinaire d'indice $N = 1,5$ pour la longueur d'onde $\lambda_0 = 0,6 \mu\text{m}$.
- En fait, il n'existe pas de substance ayant un indice de cette valeur. La solution consiste en un traitement multicouches (voir exercice 3.5).

Néanmoins, une valeur approchante est celle d'un fluorure d'indice $n = 1,35$. Calculer avec un dépôt d'épaisseur optimale la valeur du facteur de réflexion pour le flux d'énergie $R = \left(\frac{N - n^2}{N + n^2}\right)^2$ dans ce cas et la comparer à celle du verre sans dépôt.

Pour mieux apprécier l'intérêt de ce traitement de surface, comparer les facteurs de transmission pour les flux d'énergie d'un instrument d'optique ayant cinq lentilles séparées soit toutes traitées par le fluorure, soit sans traitement (l'absorption à l'intérieur des verres est négligée).